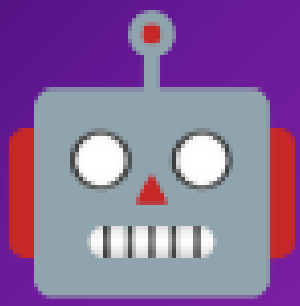
芒格投资研究 · 赛道深度报告 · 2026-03-25

🤖 人形机器人全产业链深度投资研究报告

宏观 × 微观 × 基本面 × 技术面 — A股 · 港股 · 美股三市场全覆盖



🔧 执行器/减速器 ⚡ 电机/驱动 👁️ 感知/传感 🧠 AI具身智能 🏭 整机厂商 📊 yfinance实时

⚡ **核心结论：**2026年是人形机器人从"概念炒作"转向"订单兑现"的元年。 Optimus Gen3预计2026年8月量产，宇树科技提交科创板IPO，行业进入加速商业化阶段。 **重点布局执行器（减速器/丝杠）和感知传感器两个子赛道的A股龙头。** 美股以TSLA为核心，港股以优必选、小米为代表。

一、宏观视角 — 为什么2026年是关键年？

🌍 全球产业化进程

2025年：验证阶段（实验室→工厂试用）
2026年：商业化元年
· 特斯拉Optimus Gen3预计8月量产
· 优必选年底交付1万台
· 宇树科技提交科创板IPO
2027年：百万台级规模化量产

中国预计2026年产量10-20万台

🇨🇳 政策催化

· 工信部将人形机器人列入"十四五"战略新兴产业
· 北京/上海/深圳/成都设立专项产业基金
· 国资委推动央企采购国产机器人
· 2025年研报：49家A股公司获机构密集调研

政策红利叠加产业催化，确定性最高的新兴赛道之一

💰 市场规模预测

Goldman Sachs：2035年全球市场$1,540亿
Morgan Stanley：2030年中国市场$120亿
中信建投：2026年A股机器人产业市值有望突破万亿

当前渗透率：制造业<1%
可替代劳动力规模（中国）：约1.6亿人

宏观风险：中美贸易摩擦可能限制核心零部件（芯片/传感器）跨境流通；全球资金风险偏好下降（VIX 26.78，S&P跌破200日均线）将压制高PE成长赛道估值。人形机器人是高Beta行业，大盘调整时跌幅放大。

二、产业链全景 — 七层架构解析

1 🧠 AI具身智能层（大脑）

核心：VLA大模型（视觉-语言-动作）、运动规划、具身感知。决定机器人的"智商"。
2026年关键进展：小米开源Xiaomi-Robotics-0，特斯拉Dojo超算驱动Optimus训练。
A股可投资：科大讯飞688008（语音AI）、寒武纪688256（专用芯片）；港股：商汤02020（具身AI框架）

2 ⚡ **驱动与电机层（心脏）**

核心：无框力矩电机、伺服电机、GaN电控芯片。决定机器人的"力量"。
A股：汇川技术300124（最强伺服电机，国内绝对龙头）、三花智控002050（热管理+执行器模组）
美股：ON Semiconductor ON（GaN/SiC驱动芯片）、TI（模拟IC/电控）

3 🔧 **执行器/传动层（关节）— 最核心投资环节**

核心：行星滚柱丝杠（RCS）、谐波减速器、RV减速器。这是人形机器人成本占比最高（25-35%）、技术壁垒最强的环节。
A股：绿的谐波688017（谐波减速器全国第一）、双环传动002472（行星减速器）、北特科技603068（丝杠）、五洲新春605151（丝杠）
日股（A/H无直接标的）：THK、HIWIN（丝杠全球龙头，需关注供应商替代逻辑）

4 👁️ **感知与传感层（感官）**

核心：六维力/力矩传感器、深度摄像头（ToF/结构光）、IMU惯导、皮肤触觉传感器。
2026年：灵巧手升级（自由度11→22），驱动六维力传感器需求翻倍。
A股：柯力传感603662（力传感器龙头）、鸣志电器603728（步进电机+传感）；港股：奥比中光9069（深度摄像头）

5 🦴 **结构件与材料层（骨架）**

核心：铝合金/碳纤维精密铸造、轻量化结构件、散热系统。
A股：拓普集团601689（汽车+机器人结构件，已进入特斯拉供应链）、三花智控002050（热管理模组复用）
美股：Teradyne TER（自动化测试设备，机器人产线必需）

6 🎛️ **控制与计算层（神经系统）**

核心：实时控制器（RTOS）、边缘AI芯片、工业以太网。
A股：汇川技术300124（工业控制龙头）、埃斯顿002747（控制系统+整机）
美股：NVDA（Jetson系列机器人AI计算）、ROK Rockwell（工业控制）

7 🏭 **整机集成层（整机厂商）**

核心：整机设计、供应链整合、场景应用落地。
美股：TSLA（Optimus，最大Alpha来源）、ISRG（手术机器人，已商业化）
港股：优必选09880（工业人形机器人Walker，已有订单）、小米01810（CyberOne，2026Q1量产）
A股：埃斯顿002747（工业机器人整机）

三、2026年最新进展 — 从概念到订单

全球四大整机厂商动态（最新）

厂商	最新进展（2026年3月）	量产时间线	投资路径
🔴 **特斯拉 Optimus**	Gen3已进入研发最后阶段，马斯克3月"富足峰会"宣布 灵巧手自由度11→**22个**，全身触觉传感器 自研高功率逆变器，关节精准定位	**2026年8月**小批量量产 2027年百万台级	直接买TSLA （已持有）

厂商	最新进展（2026年3月）	量产时间线	投资路径
🟡 **宇树科技 Unitree**	2026年3月**提交科创板IPO**，拟融资42亿元 2025年营收17.08亿元，出货5,500台（行业第一） H2机器人：飞踢、空翻等高难度动作 整机价格下探至10万级人民币	已量产 IPO后扩产	IPO后申购 等上市
🔵 **小米 CyberOne**	第三代已在亦庄汽车工厂"实习" 3小时成功率**90.2%** 开源VLA大模型Xiaomi-Robotics-0	**2026年Q1**规模量产（B端）	买小米01810.HK （含机器人期权）
🟢 **优必选 UBTECH**	与**西门子达成战略合作** 2026年底交付能力：**1万台** Walker S2在多家汽车总装车间实训 2025年订单金额：接近14亿元	**2026年**万台交付	买优必选09880.HK

四、A股投资机会 — 重点标的深度分析

机构策略（万联/中信建投/华源证券2026Q1研报）：2026年行业分化加剧，**避开纯题材炒作**，重点布局**已进入特斯拉/宇树供应体系**且具备量产能力的硬件标的。核心三条线：执行器丝杠/减速器 > 感知传感器 > 驱动电机。

① 执行器/减速器板块 — 核心配置

绿的谐波 688017

科创板 | P1核心

今日收盘	PE	核心壁垒
187.97元（+3.3%）	暂不可用（高成长）	国内谐波减速器龙头，精度0.4角秒

投资逻辑：谐波减速器是机器人关节成本最高的单一零件（每台需6-10个），绿的谐波占国内市场约30%。特斯拉供应链国产化是核心逻辑——日本Harmonic Drive垄断正被打破。

操作建议：当前187.97元已处于高位，等回调170-180元建仓；中期目标220-250元；止损160元。置信度：高

双环传动 002472

深A | P2重点关注

今日收盘	核心产品	客户
36.67元（+0.6%）	行星减速器、精密齿轮	已进入特斯拉Optimus供应链

投资逻辑：行星滚柱丝杠（RCS）是人形机器人线性关节的核心，双环传动已实现国产突破。2026年Optimus订单放量将直接拉动出货。

操作建议：当前36.67元位置合理，可分批建仓，目标45-50元，止损32元。置信度：中高

北特科技 603068

沪A | 关注

今日收盘	PE	产品
31.93元（+2.1%）	245x（业绩兑现前高估值）	精密丝杠（行星滚柱）

注意：PE 245x纯题材推高，需等待业绩实质兑现（丝杠交付）再建仓。当前估值透支严重，高风险标的。关注位：等回调至PE 80x以下（约22-25元）。

② 驱动与电机板块 — 核心配置

汇川技术 300124 已持仓

创业板 | 已持有

今日收盘	成本	PE
68.01元（+2.9%）	73.459元（已持有，浮亏7.4%）	暂不可用

投资逻辑：国内工业控制+伺服电机绝对龙头。机器人驱动系统70%使用伺服电机，汇川是最大受益者。除机器人外，新能源汽车驱动、光伏储能等多业务共振。
操作建议：持有，当前68元低于成本73元，不建议补仓（等技术信号）。目标80-90元（机器人订单兑现），止损60元。置信度：高

三花智控 002050 已持仓

深A 已持有

今日收盘	持仓成本	PE
43.49元（+2.2%）	记忆：stop-loss 26港（A股成本另查）	合理区间

机器人逻辑：除汽车热管理外，三花已切入机器人执行器模组（微型电机+齿轮箱集成）。特斯拉Optimus热管理系统潜在供应商。持有逻辑不变，止损26港元（港股02050）。

③ 感知传感板块 — 高成长关注

柯力传感 603662

沪A 新增关注

今日收盘	产品	逻辑
55.31元（+0.8%）	称重/力传感器，六维力传感器	灵巧手升级→六维力传感需求翻倍

投资逻辑：Optimus Gen3灵巧手自由度从11升至22，每增加一个自由度需要1-2个力传感器。2026年机器人量产后，六维力传感器需求爆发式增长。柯力传感是A股力传感器龙头，客户覆盖宇树/优必选。
操作建议：可关注，等市场回调后在50-52元建仓，目标68-75元，止损45元。置信度：中（业绩兑现时间不确定）

鸣志电器 603728

沪A 关注

今日收盘	产品	逻辑
57.38元（+1.2%）	步进电机+传感器	精密运动控制，已进入机器人供应链

操作建议：关注，等回调52-55元后建仓，目标70元，止损48元。

④ 整机/生态板块

埃斯顿 002747

深A P2关注

今日收盘	产品	特点
20.28元（+1.4%）	工业机器人整机+控制系统	国内工业机器人前三，自研控制器

投资逻辑：A股工业机器人整机龙头，向人形机器人转型中。自研控制器是核心壁垒，汽车行业客户基础扎实。当前估值相对合理。
操作建议：可在18-20元区间建仓，目标28-32元，止损16元。置信度：中

⑤ A股推荐标的汇总表

板块	股票	代码	今日价	推荐级别	买入区间	目标价	止损	是否持有
减速器	绿的谐波	688017	187.97元	P1	170-180元	220-250元	160元	否（新增）
丝杠/减速器	双环传动	002472	36.67元	P2	34-37元	45-50元	32元	否（新增）
丝杠	五洲新春	605151	18.26元	观察	16-17元	22-25元	14元	否
伺服电机	汇川技术	300124	68.01元	持有	已持有	80-90元	60元	✅ 持有中
热管理/执行器	三花智控	002050	43.49元	持有	已持有	55-65元	A股38元	✅ 持有中

板块	股票	代码	今日价	推荐级别	买入区间	目标价	止损	是否持有
力传感器	柯力传感	603662	55.31元	新增关注	50-52元	68-75元	45元	否（新增）
电机/传感	鸣志电器	603728	57.38元	关注	52-55元	70元	48元	否
工业机器人整机	埃斯顿	002747	20.28元	P2	18-20元	28-32元	16元	否（新增）
结构件	拓普集团	601689	57.80元	关注	54-57元	70-75元	50元	否

五、港股投资机会

优必选 09880.HK

港股 P1重点

今日收盘
94.30港元（+0.5%）

PE
亏损中（成长投资逻辑）

市值
~300亿港元

投资逻辑：港股唯一纯人形机器人整机上市公司。Walker S2工业版已进入汽车总装实训，2025年订单14亿元，2026年目标万台交付。与西门子合作背书，国际认可度高。
操作建议：目前94港元处于历史相对低位（上市以来最高约230港元）。可在85-95港元建仓，目标130-150港元（量产兑现），止损75港元。
置信度：中高（万台交付目标实现与否是关键）

小米集团 01810.HK

港股 P2关注

今日收盘
32.52港元（-0.5%）

PE
19.83x（合理）

市值
约8,000亿港元

投资逻辑：小米是手机+汽车+机器人三线协同的综合体，机器人是期权价值。2026年Q1量产CyberOne面向B端工厂，开源VLA大模型是软件壁垒。当前估值主要由手机/汽车支撑，机器人是免费期权。
操作建议：可在28-32港元建仓，目标38-42港元，止损26港元。置信度：中（机器人逻辑是辅助，不是主逻辑）

股票	代码	今日价	推荐级别	买入区间	目标价	止损	是否持有
优必选	09880	94.30港	P1	85-95港	130-150港	75港	否（新增）
小米集团	01810	32.52港	P2	28-32港	38-42港	26港	✅ 已持有

六、美股投资机会

Tesla TSLA

NASDAQ 已持有

今日收盘
$383.03（+0.6%）

PE
357.97x（含Optimus期权）

市值
$1.44万亿

机器人逻辑：Optimus是TSLA股价的最大期权。Gen3 2026年8月量产，2027年百万台级。马斯克称Optimus将是特斯拉历史上最重要产品，长期目标销量超过汽车。
当前PE 358x中，约50%估值来自Optimus前景定价。
操作建议：已持有，维持持有。关注2026年8月Gen3量产进展。止损$320，目标$450-500（Optimus量产确认）。

Teradyne TER

NASDAQ 新增P1推荐

今日收盘	PE	市值
$320.14（+5.3%今日）	92.52x	$501亿

投资逻辑：Teradyne是全球自动化测试设备（ATE）领导者，同时持有UR（协作机器人）和MiR（移动机器人）子公司。人形机器人量产需要大量自动化测试产线，TER是机器人产线建设的基础设施供应商。今日+5.3%，市场已开始定价机器人量产催化。

操作建议：等回调$290-305建仓，目标$380-400，止损$265。置信度：高（机器人量产=测试设备订单激增）

ON Semiconductor ON

NASDAQ P2关注

今日收盘	PE	市值
$62.34（+4.1%）	214.96x（暂时高PE）	$251亿

投资逻辑：ON Semi是SiC/GaN功率半导体领先企业。机器人每个关节的驱动控制器需要GaN芯片，ON已进入多个机器人整机供应链。同时受益于电动汽车。

操作建议：等回调$55-60建仓，目标$80-90，止损$50。置信度：中

股票	代码	今日价	推荐级别	买入区间	目标价	止损	是否持有
Tesla	TSLA	$383.03	持有	已持有	$450-500	$320	✅ 持有中
Teradyne	TER	$320.14	新增P1	$290-305	$380-400	$265	否（新增）
ON Semi	ON	$62.34	P2	$55-60	$80-90	$50	否
NVDA	NVDA	$175.20	持有逻辑	若持有继续持有	$220-240	$150	视持仓而定
ISRG Intuitive	ISRG	$471.91	观察	$440-455	$550-600	$420	否

七、三市场最优标的综合排行（新增机会优先）

给你的个性化建议：已持有TSLA、小米01810、汇川300124、三花002050，这些持有逻辑不变。本次重点关注**你尚未持有的新增机会**：绿的谐波、双环传动、优必选、Teradyne。

优先级	股票	市场	今日价	买入区间	目标价	止损	核心理由	置信度
P1	**绿的谐波 688017**	A股	187.97元	170-180元	220-250元	160元	谐波减速器龙头，国产替代最确定受益	高
P1	**优必选 09880**	港股	94.30港	85-95港	130-150港	75港	港股唯一人形机器人整机上市公司，已有万台订单	中高
P1	**Teradyne TER**	美股	$320.14	$290-305	$380-400	$265	机器人量产=测试设备订单激增，今日+5.3%	高
P2	**双环传动 002472**	A股	36.67元	34-37元	45-50元	32元	已进入特斯拉供应链，丝杠国产化受益	中高
P2	**柯力传感 603662**	A股	55.31元	50-52元	68-75元	45元	灵巧手升级→六维力传感器需求翻倍	中
P2	**埃斯顿 002747**	A股	20.28元	18-20元	28-32元	16元	A股工业机器人整机龙头，向人形转型	中

优先级	股票	市场	今日价	买入区间	目标价	止损	核心理由	置信度
持有	汇川技术 300124	A股	68.01元	已持有（成本73元）	80-90元	60元	伺服电机龙头，持有不动	高
持有	Tesla TSLA	美股	$383.03	已持有	$450-500	$320	Optimus Gen3 2026年8月量产确认	高

八、风险清单 — 不可忽视的下行因素

高 **量产进度不及预期**：Optimus Gen3若2026年8月无法如期量产，整个产业链估值将面临重估。历史上机器人产业多次"狼来了"。

高 **成本过高影响商业化**：当前人形机器人单台成本约15-20万元，B端ROI不清晰，C端无法普及，商业模式仍不确定。

高 **宏观市场风险**：VIX 26.78，S&P跌破200日均线，人形机器人是高Beta、高估值赛道，大盘若继续下跌将放大个股跌幅。

中 **中美技术脱钩**：传感器、AI芯片部分依赖进口，出口限制可能影响国内机器人厂商的技术路线。

中 **A股高PE纯题材风险**：北特科技等丝杠标的PE超200x，一旦订单兑现不如预期，跌幅可能超50%，需避开纯题材标的。

低 **竞争加剧**：2026年人形机器人厂商已超100家，价格战可能导致整机利润率薄，最终受益的是零部件供应商而非整机厂。

九、投资时间线与催化剂

2026年3月（当前）
宇树科技提交科创板IPO申请 → 机器人板块情绪催化剂
小米CyberOne已进入量产 → B端工厂订单开始验证

2026年Q2（4-6月）
优必选Walker S2交付验证 → 关注实际交付数量
中国各城市具身智能基地落地 → 政策继续催化

2026年8月（关键节点）
Tesla Optimus Gen3预计开始量产 → 整个产业链最大催化剂
A股供应链标的（绿的谐波/双环传动）订单确认，业绩开始兑现

2026年底
优必选目标交付1万台 → 是否实现决定港股优必选走向
宇树科技若成功IPO → 科创板新增纯人形机器人标的

2027年
Optimus百万台级量产 → 估值重估，A股供应链进入业绩爆发期
人形机器人渗透率快速提升，整机价格下降至5-8万元区间

芒格投资研究 · 人形机器人产业链深度报告 · 2026-03-25
数据来源：yfinance实时 | 万联证券/中信建投/华源证券(2026Q1) | 财联社/证券时报/东方财富
⚠️ 本报告不含全部个人持仓信息，可公开分享 | 投资有风险